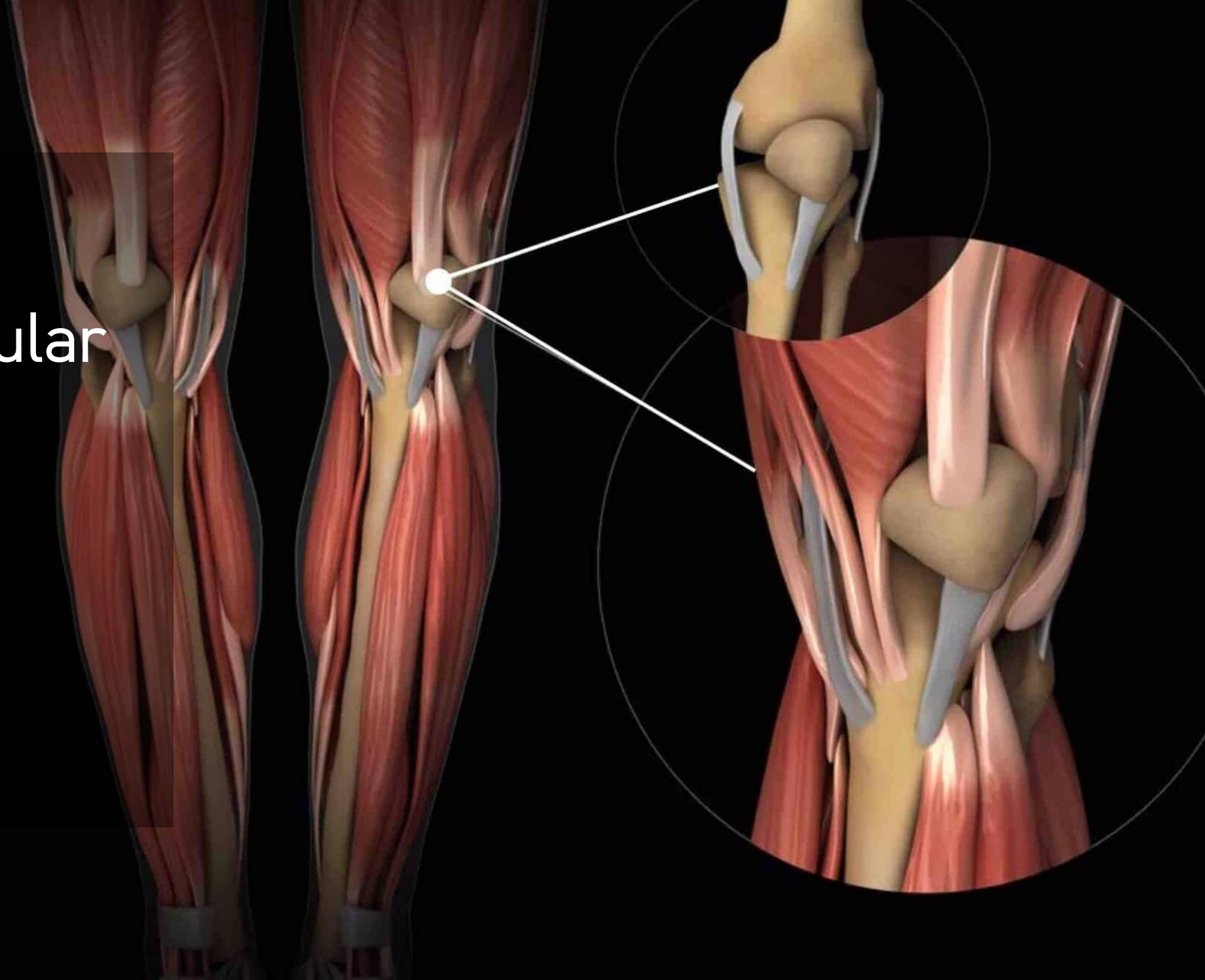


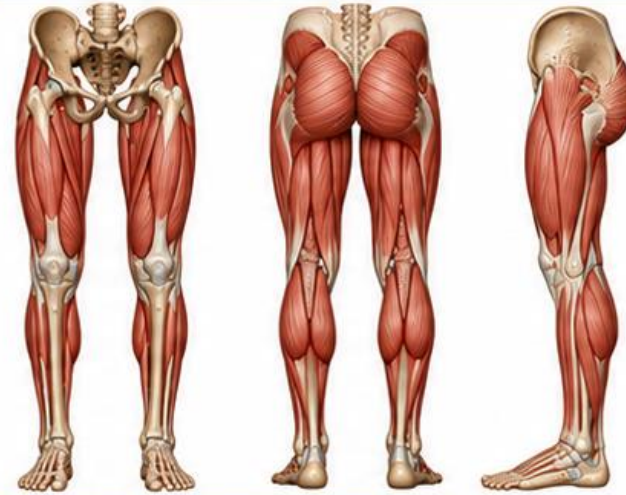
Fisiologia do Sistema Articular dos Membros Inferiores

PROF.: JOÃO PAULO
CAMPOS DE SOUZA



MEMBROS INFERIORES

Os membros inferiores, embora apresentem menor **amplitude de movimento** quando comparados aos membros superiores, possuem **maior resistência física**, **massa** e **força muscular**.



PRINCIPAIS MÚSCULOS

Quadril

- Glúteo máximo
- Glúteo médio
- Iliopsoas

Coxa

- Quadríceps femoral
- Isquiotibiais
- Adutores

Perna

- Gastrocnêmio
- Sóleo
- Tibial anterior

MENOR AMPLITUDE DE MOVIMENTO (comparado aos membros superiores)



Membros Superiores

Maior amplitude de movimento
Maior mobilidade articular



Membros Inferiores

Menor amplitude de movimento
Maior estabilidade articular



MAIOR RESISTÊNCIA FÍSICA



Suportam atividades prolongadas como caminhar, correr, saltar e permanecer em pé.



MAIOR MASSA MUSCULAR



Os músculos dos membros inferiores representam aproximadamente 60 a 70% da massa muscular do corpo.



MAIOR FORÇA MUSCULAR



Permitem gerar mais força para sustentar o peso corporal, produzir movimento e realizar tarefas que exigem potência.



IMPORTÂNCIA FUNCIONAL

Essas características fazem dos membros inferiores a base da locomoção, da sustentação do corpo e da realização das atividades diárias e esportivas, sendo essenciais para o desempenho e a qualidade de vida.



Locomoção



Sustentação



Desempenho



Atividades diárias



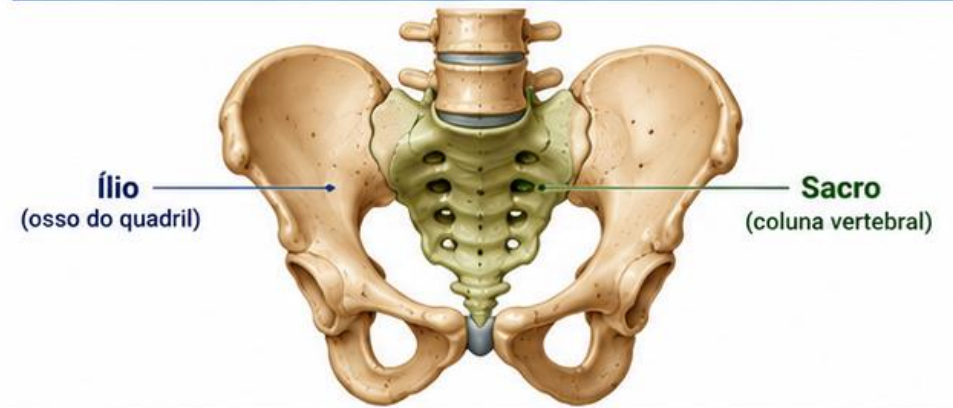
Atividades esportivas

QUADRIL E PELVE



O quadril forma o **cíngulo do membro inferior**. Sua estrutura é basicamente composta pelos **dois ossos ílios** e também pela **junção ao osso sacro** da coluna vertebral. Suas uniões com o sacro são bastante firmes para que possam **absorver os impactos do restante da coluna** e passar para o quadril sem que haja tanta mobilidade e capacidade de absorção de cargas em si.

COMPOSIÇÃO ÓSSEA DO QUADRIL E PELVE



FUNÇÃO DO QUADRIL E PELVE



Forma o **cíngulo do membro inferior**, conectando a coluna vertebral aos membros inferiores.



Transmite e distribui as cargas entre a coluna e os membros inferiores.

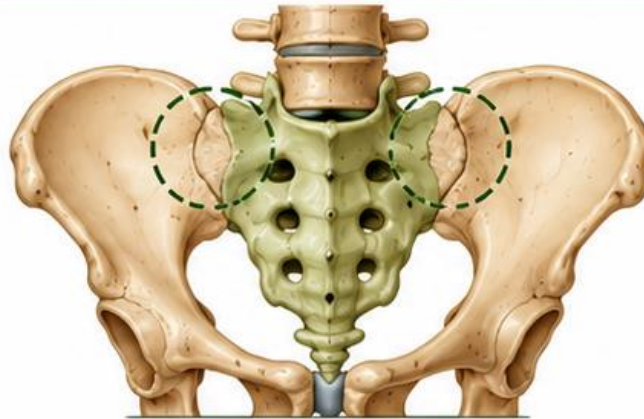


Suas uniões com o sacro são firmes e estáveis, com pouca mobilidade, garantindo segurança e transferência eficiente das forças.



Permite estabilidade para sustentar o peso do corpo e realizar movimentos como caminhar, correr, saltar e mudar de direção.

UNIÕES FIRMES COM O SACRO



As articulações sacroilíacas são sinoviais do tipo plana, com pouca mobilidade e grande estabilidade.

ABSORÇÃO E TRANSMISSÃO DE CARGAS



- 1 Impactos e cargas são gerados nas atividades diárias (como caminhar, correr, saltar).
- 2 A **coluna vertebral** recebe essas cargas e as conduz ao sacro.
- 3 O sacro transmite as forças para os ossos do quadril (ílios).
- 4 O quadril distribui as cargas para os membros inferiores, que possuem maior capacidade de absorção e resistência.



Assim, o quadril atua como uma base estável, protegendo a coluna e permitindo a transferência eficiente das forças.



Devido à sua estrutura estável e firme, o quadril tem **menor mobilidade** quando comparado a outras regiões, mas oferece **maior segurança e resistência** para suportar e transmitir as cargas do corpo.

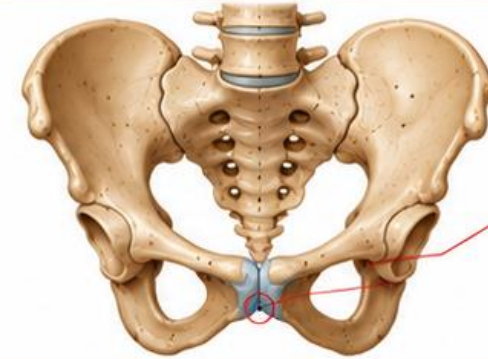


SÍNFISE PÚBLICA – REGIÃO ANTERIOR DA PELVE



Na região anterior, na **sínfise púbica**, ligação entre os dois ossos ilíacos, também há a formação de **ligamentos fortes e firmes** para oferecer **bastante estabilidade** para essa região, embora a **superfície de contato seja bem menor** do que aquela apresentada na região posterior. Essa é a região em que há uma **grande distensão ligamentar durante o parto normal**, visto que o bebê passa pela cavidade vaginal da mulher.

LOCALIZAÇÃO DA SÍNFISE PÚBLICA



Sínfise púbica

Ligação entre os dois ossos ilíacos na região anterior.

LIGAÇÕES ESTRUTURAIS



Sínfise púbica

Ligamentos **fortes e firmes** unem os dois ossos ilíacos na região da sínfise púbica, proporcionando **estabilidade** à pelve.

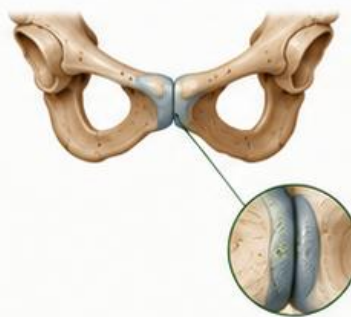
COMPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONTATO

REGIÃO POSTERIOR (sacroilíacas)



Grande superfície de contato
→ Mais estabilidade

REGIÃO ANTERIOR (sínfise púbica)



Superfície de contato bem menor
→ Menor área de contato

DISTENSÃO LIGAMENTAR NO PARTO NORMAL



Durante o parto normal, os ligamentos da sínfise púbica se distendem para permitir a passagem do bebê.



O bebê passa pela cavidade vaginal da mulher.



Após o parto, os ligamentos gradualmente retornam ao seu comprimento e tensão normais.



FUNÇÃO PRINCIPAL

Mesmo com menor área de contato, a sínfise púbica e seus ligamentos garantem estabilidade anterior à pelve, trabalhando em conjunto com a região posterior para suportar cargas e permitir a transferência eficiente de forças.



Estabilidade
anterior



Suporte de
cargas



Transferência
de forças



Adaptação
ao parto

ARTICULAÇÃO DO QUADRIL

Estrutura, Função e Mecanismos de Estabilidade



O quadril é formado por uma articulação especializada em movimento e em partes semelhantes ao ombro. É composto por uma bola que é a cabeça do fêmur e o acetábulo, face côncava do quadril que a recebe. Há uma cartilagem que recobre ambas as faces articulares. Dentro da articulação há uma pressão negativa, além do ligamento redondo, responsáveis por manter a coaptação desta. As bolsas do iliopsoas e do trocânter são responsáveis por amortecer os impactos e auxiliar na lubrificação articular.

VISÃO ANTERIOR

Acetábulo

Face côncava do quadril que recebe a cabeça do fêmur.

Cabeça do fêmur

A "bola" que se articula com o acetábulo.

SUPERFÍCIES ARTICULARES

Cartilagem articular

Recobre a cabeça do fêmur e o acetábulo, reduzindo o atrito e protegendo as superfícies ósseas.

Superfícies recobertas por cartilagem hialina

PRESSÃO NEGATIVA INTRA-ARTICULAR



A cápsula articular forma um ambiente fechado com pressão negativa (vácuo).

Esse "efeito de sucção" ajuda a manter a cabeça do fêmur firmemente coaptada ao acetábulo.



Maior estabilidade durante os movimentos e sob carga.

LIGAMENTO REDONDO
(LIGAMENTO DA CABEÇA DO FÊMUR)



Origina-se na fôvea da cabeça do fêmur e se fixa no acetábulo.

Ajuda a manter a coaptação da articulação, especialmente em posições extremas de movimento.



Contribui para a estabilidade e nutrição da cabeça do fêmur.

BOLSA DO ILIOPSOAS



Localizada na região anterior do quadril, entre o tendão do iliopsoas e a cápsula articular/acetábulo.

Reduz o atrito entre as estruturas durante os movimentos de flexão do quadril.



Amortece impactos e auxilia na lubrificação articular.

BOLSA DO TROCÂNTER



Localizada sobre o trocânter maior do fêmur, entre o osso e músculos/tendões da região glútea.

Reduz o atrito e amortecer impactos durante atividades como caminhar, correr e subir escadas.



Amortece impactos e auxilia na lubrificação articular.

RESUMO DA ARTICULAÇÃO DO QUADRIL



Articulação do tipo esferoide (enartrose), permitindo grande amplitude de movimento.



Estabilidade garantida pela coaptação óssea, cartilagem, cápsula articular, pressão negativa e ligamento redondo.



Bolsas sinoviais (iliopsoas e trocânter) amortecem impactos e promovem lubrificação, protegendo as estruturas.



Conjunto de estruturas que permite mobilidade com estabilidade e proteção articular.



FUNÇÃO PRINCIPAL: Permitir ampla mobilidade do membro inferior com estabilidade e proteção, suportando o peso corporal e absorvendo impactos durante as atividades diárias.



MECANISMO DE LESÃO



Embora as **estruturas do quadril** sejam bastante **robustas**, **as fraturas são comuns nessa região**



EM RESUMO:

Mesmo sendo fortes e estáveis, as estruturas do quadril podem fraturar quando submetidas a **forças muito grandes**.

POR QUE ACONTECEM?

1

ALTOS IMPACTOS

Como acidentes automobilísticos, traumas de alta energia, colisões e quedas de altura.



2

QUEDAS NA PRÓPRIA ALTURA

Muito frequentes em idosos, principalmente por perda de equilíbrio, fraqueza muscular e osteoporose.



LESÕES COMUNS NO QUADRIL

Principais lesões traumáticas na região do quadril

01



COLO DO FÊMUR

A região do colo do fêmur, devido à estrutura, está mais predisposta a sofrer lesões traumáticas em pacientes mais **idosos** e/ou com **osteoporose**.

02



CONTUSÕES MUSCULARES

As contusões musculares também são comuns e relacionadas a traumas, principalmente em **esportes de contato** ou aqueles de **alto impacto**.

03



DISTENSÕES MUSCULARES

Distensões musculares também são comuns, principalmente na região dos **músculos isquiotibiais**, os quais são músculos frequentemente encurtados e que sofrem grandes tensões em atividades que necessitem de **desaceleração**, por exemplo.

Colo do fêmur



Estruturas ósseas mais frágeis, como no caso da **osteoporose**, aumentam significativamente o **risco de fraturas** no colo do fêmur.



ESPORTES DE CONTATO

Risco de contusões musculares



ATIVIDADES DE ALTO IMPACTO e que exigem desaceleração

Risco de distensões musculares

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO



Idade avançada
Maior fragilidade óssea e muscular.



Osteoporose
Reduz a resistência óssea e aumenta o risco de fraturas.



Quedas da própria altura
Muito comuns em idosos e podem causar fraturas graves.



Atividades físicas intensas
Aumentam o risco de lesões musculares quando não há preparo adequado.



EM RESUMO

As lesões no quadril e musculatura associada são frequentes e podem gerar **dor**, **limitação funcional** e complicações, especialmente em **idosos** e **atletas**.



PREVENÇÃO É FUNDAMENTAL!

Fortalecimento muscular, alongamento, técnica adequada, condicionamento físico e cuidados com a saúde óssea reduzem significativamente o risco de lesões.



Alongamento



Fortalecimento



Saúde óssea

JOELHO

ESTRUTURA, FUNÇÃO E IMPORTÂNCIA



O joelho **liga o osso da coxa aos da perna**. Essa articulação é responsável por **receber carga** e **oferecer mobilidade** ao indivíduo.



Além disso, essas mobilidades, em geral, estão **relacionadas à locomoção** de uma forma geral, diferentemente do cotovelo, nos membros superiores.



O joelho é uma articulação especializada em **receber cargas** do tronco e quadril e também responsável por **oferecer a mobilidade** para **deambulação**.



FUNÇÕES PRINCIPAIS



Suporta o peso do corpo e absorve impactos.



Permite os movimentos essenciais para caminhar, correr, saltar e agachar.



Oferece estabilidade e mobilidade de forma equilibrada.



ATENÇÃO À SAÚDE DO JOELHO

Afeções que o acometam podem gerar sérias consequências, principalmente as observadas em indivíduos mais **idosos** e com problemas relacionados à **reumatologia**.



EM RESUMO

O joelho é essencial para a **locomoção e qualidade de vida**. Cuidar dessa articulação é fundamental para manter **autonomia, mobilidade e bem-estar** ao longo da vida.



LOCOMOÇÃO



ESTABILIDADE



QUALIDADE DE VIDA

MORFOLOGIA DO JOELHO



Os **côndilos** ligam a tíbia e a fíbula medial e lateralmente. Nessas regiões, formam-se os **meniscos medial e lateral**; **cartilagens semilunares**.



Trata-se de **articulações elipsoides**, responsáveis por receber o **impacto axial** sobre a articulação.



Os ligamentos em suas laterais e região intermédia promovem **bloqueios** que **evitam** amplitudes de movimento lesivas, embora alguns indivíduos apresentem **frouxidão ligamentar**, sendo comum a **hiperextensão** de joelho, por exemplo.

FUNÇÕES PRINCIPAIS



Recebe cargas do tronco e quadril



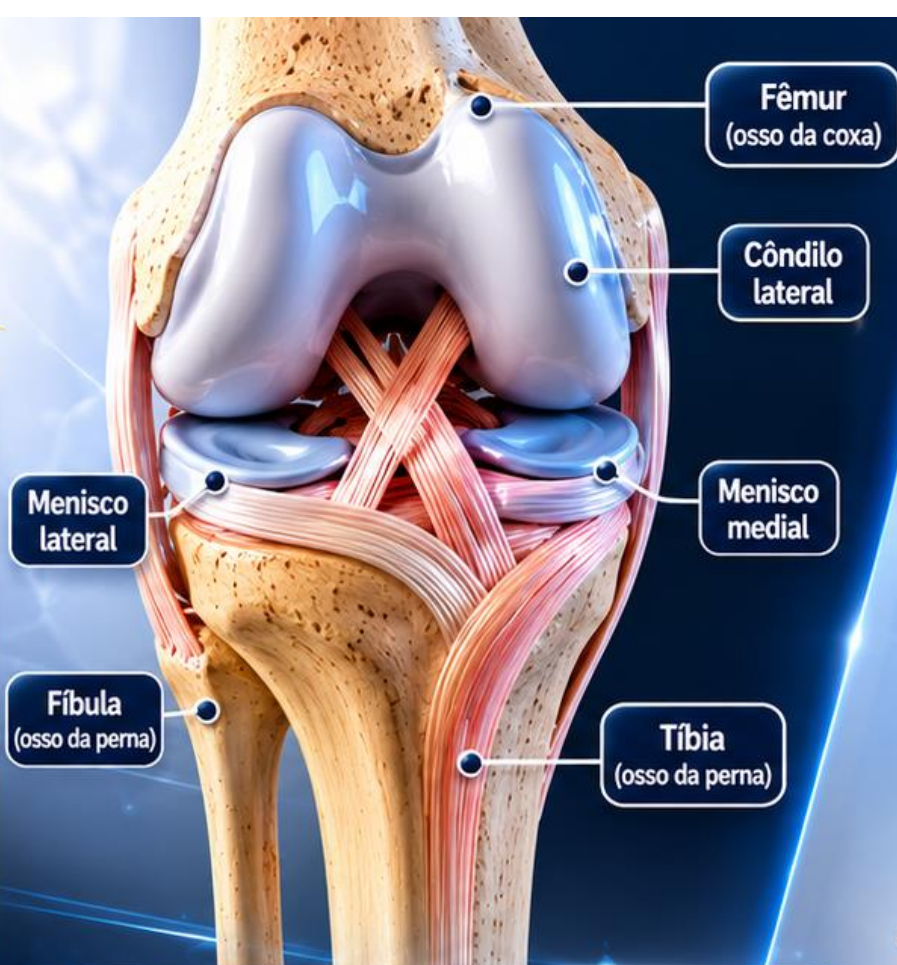
Oferece mobilidade para deambulação



Absorve impactos axiais com eficiência

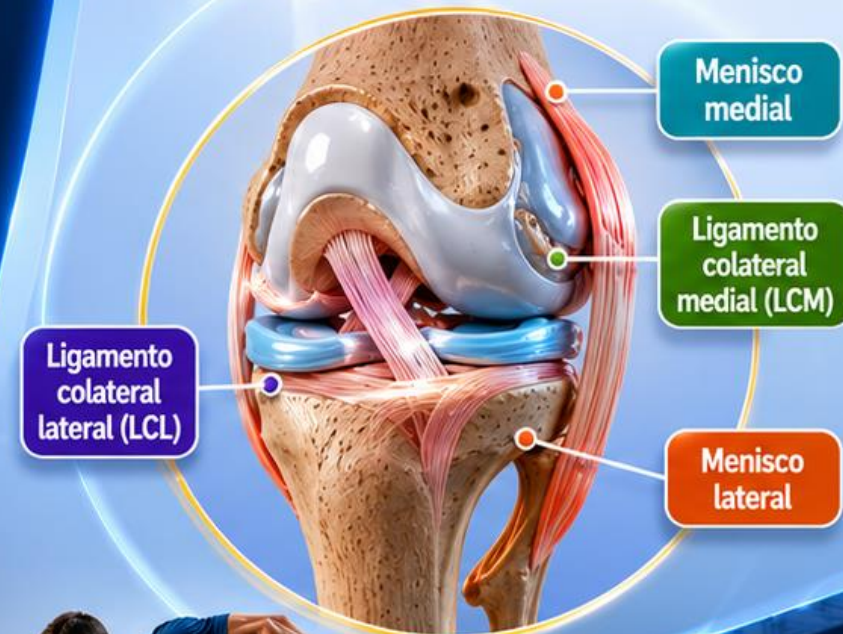


Estabilidade e proteção articular



ARTICULAÇÃO ELIPSOIDEA

Permite flexão, extensão e ligeira rotação quando o joelho está fletido.



MOVIMENTOS DO JOELHO

FLEXÃO



EXTENSÃO



LIGEIRA ROTAÇÃO (com joelho fletido)

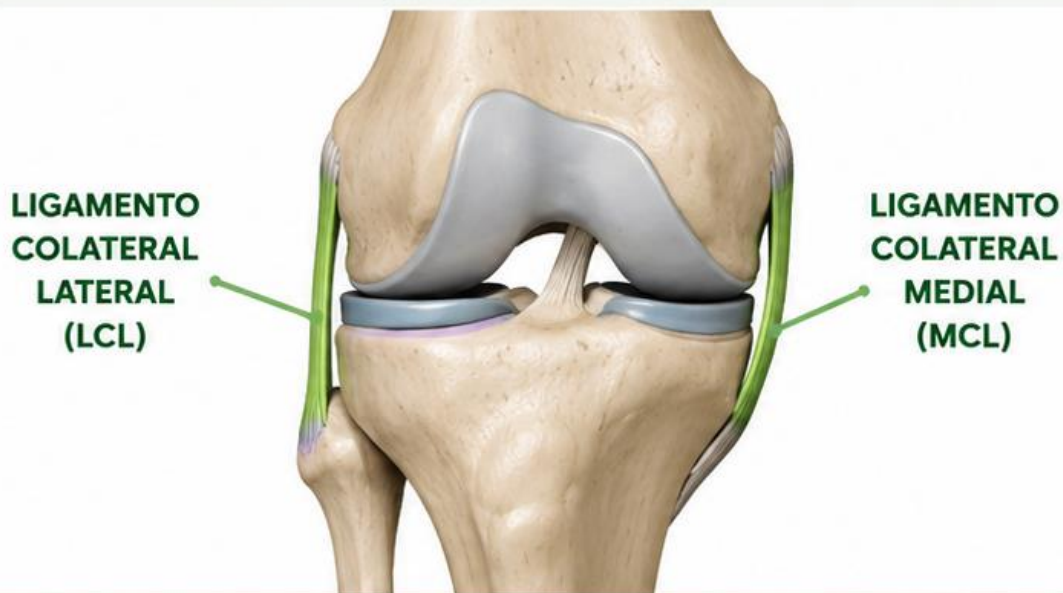




LIGAMENTOS DO JOELHO

LIGAMENTOS COLATERAIS

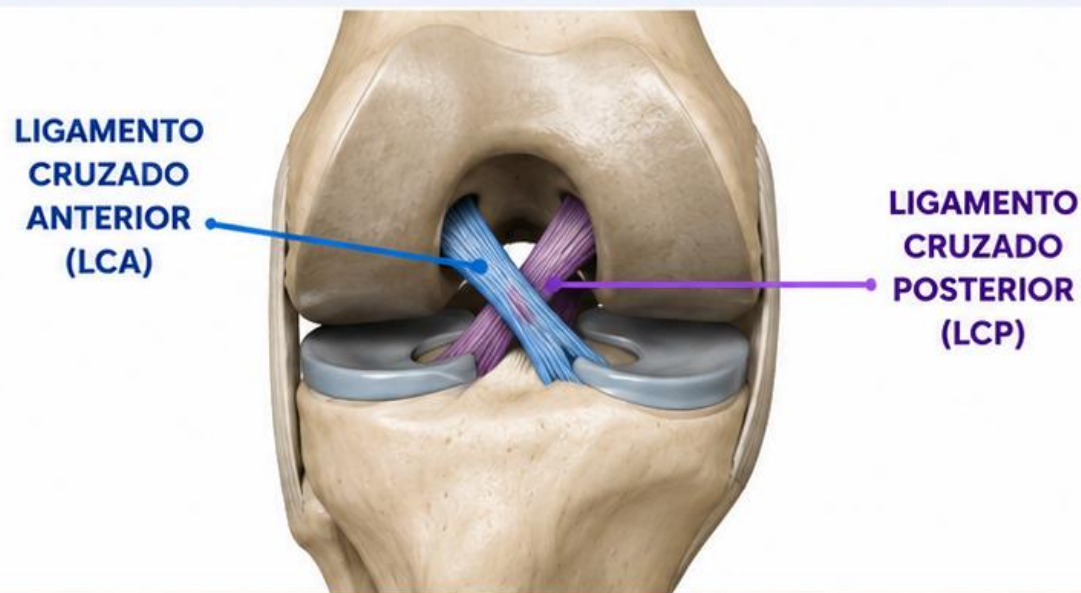
Fortalecem e estabilizam as regiões mediais e laterais do joelho, impedindo os movimentos de **torção lateral ou medial**.



Função principal: **Resistência à torção lateral (LCL) e torção medial (MCL)**, promovendo estabilidade em varo e valgo.

LIGAMENTOS CRUZADOS

Servem de resistência para os **deslizamentos anterior e posterior** desse platô tibial nos movimentos de flexão e extensão do joelho.



Função principal: **Resistência ao deslizamento anterior (LCA) e ao deslizamento posterior (LCP)** da tíbia em relação ao fêmur.



Em conjunto, esses ligamentos garantem estabilidade, proteção e movimentos seguros do joelho nas atividades diárias e esportivas.



ARTICULAÇÃO PATELOFEMORAL

A articulação patelofemoral envolve a **patela**, osso de formato triangular, o qual está envolto no **tendão do músculo quadríceps** e em sua região interna possui uma **cartilagem articular** responsável por **reduzir o atrito** gerado entre a patela e o fêmur, gerado nos movimentos de flexão e extensão de joelho.



Patela: osso de formato triangular.



Envolta pelo **tendão do músculo quadríceps**.



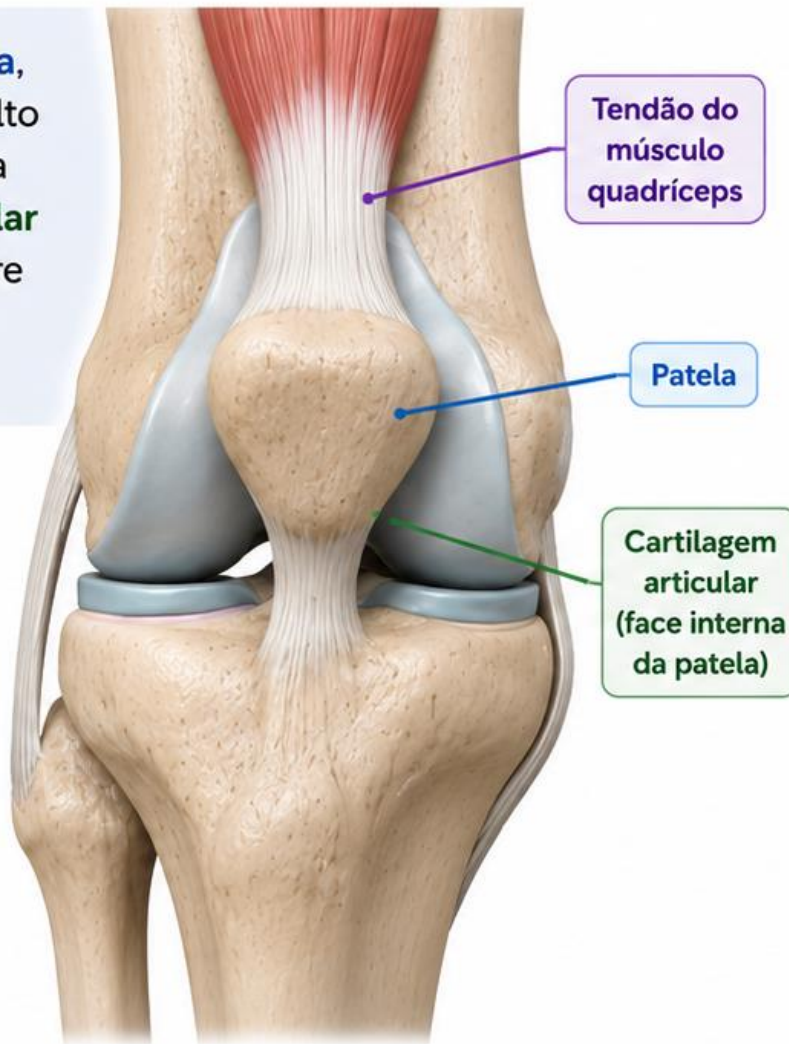
Cartilagem articular na face interna da patela.



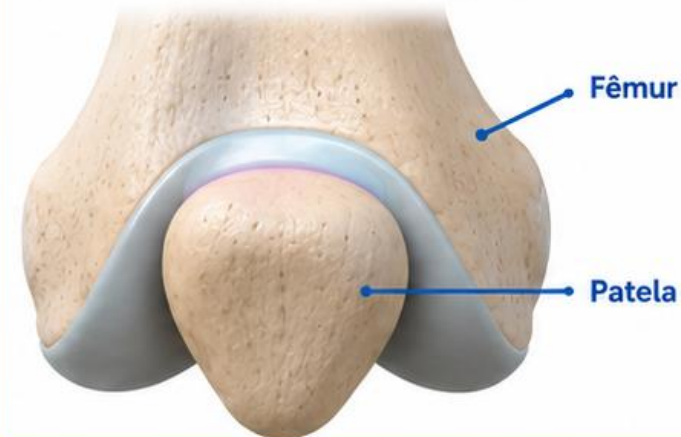
Reduz o atrito entre a patela e o fêmur durante os movimentos de flexão e extensão do joelho.



A **cartilagem articular da patela** é essencial para o movimento suave e sem dor do joelho, atuando como um amortecedor que protege as estruturas articulares.



ARTICULAÇÃO PATELOFEMORAL



MOVIMENTOS DO JOELHO

FLEXÃO



EXTENSÃO

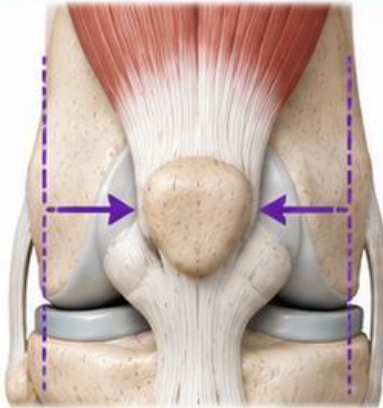




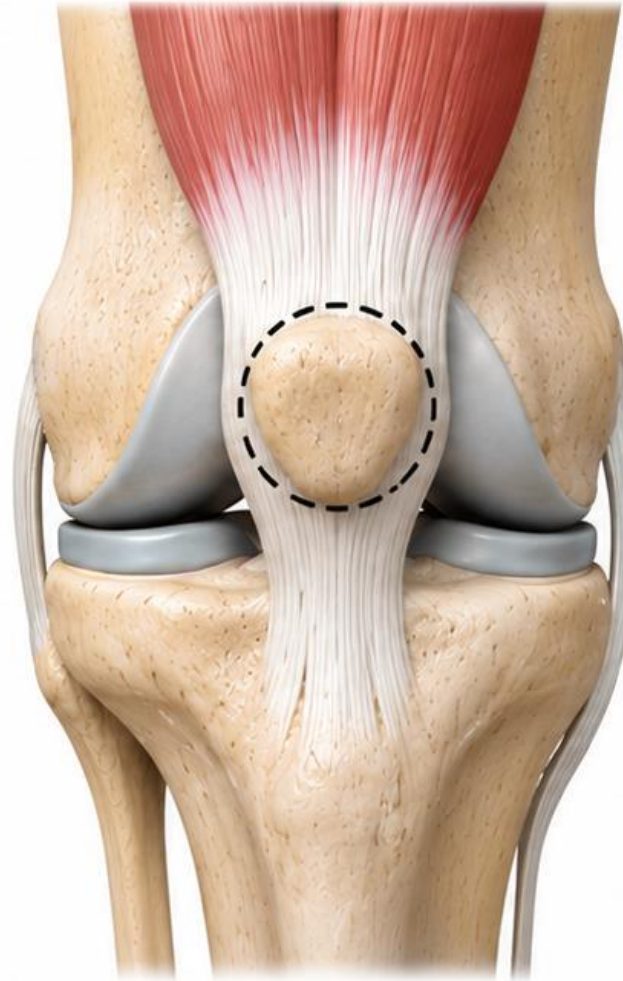
PATELA: FUNÇÕES BIOMECÂNICAS

A patela é um osso sesamoide que desempenha um papel fundamental na biomecânica do joelho, **otimizando a ação do músculo quadríceps e protegendo estruturas importantes da articulação.**

1. CENTRALIZA A TENSÃO ENTRE OS RAMOS DO MÚSCULO QUADRÍCEPS



A patela atua como uma polia óssea, distribuindo e **centralizando a força** dos ramos medial e lateral do quadríceps sobre o tendão patelar. Isso melhora a eficiência da contração muscular e reduz o desvio lateral da força.



2. AUMENTA O ÂNGULO DE TRAÇÃO DO TENDÃO

SEM PATELA



Menor ângulo de tração

COM PATELA



Maior ângulo de tração

Ao aumentar o ângulo de tração do tendão patelar, a patela aumenta o braço de alavanca do quadríceps, permitindo uma extensão do joelho mais potente e eficiente. Isso **melhora a extensão do joelho.**

3. AUMENTO DO CONTATO DO TENDÃO COM O FÊMUR



A patela **aumenta a área de contato** do tendão patelar com o fêmur, melhorando a transmissão da força e reduzindo a pressão sobre o tendão.

4. REDUÇÃO DO ESTRESSE NA ARTICULAÇÃO PATELOFEMORAL



Ao distribuir melhor as forças e aumentar a área de contato articular, a patela **reduz o estresse e o desgaste** na articulação patelofemoral.

5. PROTEGE A REGIÃO ANTERIOR DO JOELHO E O TENDÃO DO QUADRÍCEPS



A patela atua como um **escudo ósseo**, protegendo as estruturas moles anteriores do joelho (tendão do quadríceps e bursas) contra impactos e traumas.



Em resumo: a patela melhora a eficiência mecânica do quadríceps, aumenta a potência na extensão do joelho, reduz o estresse articular e protege estruturas importantes, sendo essencial para a função adequada do joelho.



MECANISMO DE LESÃO



O joelho pode sofrer lesões tanto relacionadas a **cargas excessivas** quanto a **traumas diretos**, pois é uma região exposta a choques corporais em esportes, acidentes e quedas em geral.



Consequências comuns:

- ✓ Alongamento ou ruptura de ligamentos
- ✓ Lesões de meniscos
- ✓ Lesões de tendões (ex.: tendão do quadríceps)
- ✓ Lesões da cartilagem articular e da patela

CARGAS EXCESSIVAS



Sobrecarga repetitiva



Saltos e impactos repetidos



Movimentos bruscos e mudanças de direção



Ligamentos
(esticamento/ruptura)

Meniscos
(lesões)

Cartilagem
(desgaste/lesões)

Tendões
(tendão do quadríceps)

Patela
(trauma/contusão)

TRAUMAS DIRETOS



Colisões e choques corporais



Acidentes
(automobilísticos, motociclísticos, etc.)



Quedas em geral

DOENÇAS QUE PODEM AFETAR O JOELHO



ARTRITE REUMATOIDE

Inflamação crônica da membrana sinovial, causando dor, inchaço e degeneração articular.



ARTROSE

Desgaste progressivo da cartilagem articular, levando a dor, rigidez e limitação de movimentos.



PREVENÇÃO É FUNDAMENTAL



Fortalecimento muscular



Alongamento e flexibilidade



Técnica adequada nos esportes



Controle de peso



Evitar quedas e impactos desnecessários



PRINCIPAIS LESÕES DO JOELHO E PERNA

LESÕES DOS LIGAMENTOS CRUZADOS (LCA e LCP)

Lesões dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) são comuns em movimentos de **torção extrema**, **impacto** e também **deslizamento anterior ou posterior** do joelho. Em geral, esses ligamentos são lesados em **esportes de contato** e **alto impacto**, como o futebol, por exemplo.

COMO ACONTECE

Torção extrema



Impacto direto



Deslizamento anterior ou posterior



SINAIS E SINTOMAS



- Dor intensa no momento da lesão
- Estalos ou sensação de “estouro”
- Inchaço rápido
- Sensação de instabilidade do joelho
- Dificuldade para apoiar o peso ou continuar a atividade

ESPORTES MAIS ENVOLVIDOS



Futebol



Basquete



Esqui



Rugby



Outros esportes de contato

DOR PATELOFEMORAL

A dor patelofemoral acontece devido a atividades que exijam **flexão repetitiva do joelho**, como subir escadas e corrida. É mais prevalente em mulheres e está relacionada ao **deslizamento patelar inadequado**, devido a **anormalidades articulares**, **biomecânica alterada** e **erros de treinamento**.

COMO ACONTECE

Deslizamento patelar inadequado



Atrito excessivo entre a patela e o fêmur



Subir escadas



Corrida

SINAIS E SINTOMAS



- Dor na parte anterior do joelho, ao redor ou atrás da patela
- Dor ao subir ou descer escadas
- Dor ao agachar, correr ou ficar muito tempo com os joelhos flexionados
- Estalos ou crepitação na articulação

FATORES DE RISCO



Mais prevalente em mulheres



Fraqueza muscular e desalinhamentos



Treinamento inadequado



Sobrecarga e repetição excessiva

CANELEITE

A canelite é uma dor generalizada na região anterior e lateral ou posterior e medial da perna, onde estão localizados os músculos dorsiflexores e flexores dorsais do tornozelo. Como é possível constatar, tem relação com atividades como **corrida em alicive** e **danças em superfícies firmes**, por exemplo.

COMO ACONTECE



Sobrecarga repetitiva dos músculos da perna causa microtraumas e inflamação no osso e nos tecidos adjacentes.

- Região anterior e lateral da perna
- Região posterior e medial da perna

SINAIS E SINTOMAS



- Dor difusa na parte frontal/lateral ou posterior/medial da perna
- Dor no início da atividade física, que pode diminuir e voltar depois
- Sensibilidade ao toque na região afetada
- Pode evoluir para dor constante, se não tratada

ATIVIDADES RELACIONADAS



Corrida em alicive



Danças em superfícies firmes



Excesso de treino e impacto



Aumento rápido de intensidade



PREVENÇÃO



Fortalecimento muscular e equilíbrio



Técnica adequada dos movimentos



Alongamento e mobilidade



Progressão gradual dos treinos



Uso adequado de calçados e superfícies



Atenção a sinais de dor e sobrecarga

TORNOZELO



O tornozelo possui basicamente **três articulações** e é responsável por **unir os ossos da perna ao pé** e suas estruturas.



Diferentemente do punho, o tornozelo recebe **muitas cargas** e possui uma **dinâmica de movimento** durante a caminhada do indivíduo, por exemplo.

TORNOZELO RECEBE MUITAS CARGAS



Durante a caminhada, o tornozelo suporta até **3 a 5 vezes** o peso corporal.



DINÂMICA DO MOVIMENTO DURANTE A CAMINHADA

1. Contato inicial



Calcanhar faz contato com o solo.

2. Apoio médio



Suporte de peso e estabilidade.

3. Apoio final



Propulsão e transferência de carga.

4. Pré-balanço (dorsiflexão)



Elevação do calcanhar.

5. Balanço



Pé segue em balanço para próximo passo.

ANATOMIA BÁSICA

Tíbia

Fíbula (fíbula)

Tálus
(osso do tornozelo)

Calcâneo
(osso do calcanhar)

AS TRÊS ARTICULAÇÕES DO TORNOZELO

1 **Tibiotársica**
(dorsiflexão/
flexão plantar)

2 **Subtalar**
(inversão/
eversão)

3 **Talonavicular**
(adaptação do
pé ao solo)

FUNÇÕES PRINCIPAIS



Une a perna ao pé e suas estruturas.



Suporta grandes cargas do corpo.



Permite ampla mobilidade e adaptação ao solo.



Garante estabilidade e equilíbrio.

ARTICULAÇÕES DO TORNOZELO

Anatomia, tipos e ligamentos

O tornozelo apresenta **três articulações** que trabalham em conjunto para garantir estabilidade e movimento.



AS TRÊS ARTICULAÇÕES DO TORNOZELO

1 TIBIOFIBULAR

Articula os dois ossos da perna por meio de uma sindesmose.

- Possui sustentação dos ligamentos:
 - Anterior
 - Posterior
 - Tibiofibular interósseo



2 TIBIOTALAR

Classificada como gínglimo (dobradiça).



É a articulação com a maior amplitude de movimento do tornozelo.



3 TALOFIBULAR

Articulação entre o tálus e a fíbula, contribuindo para a estabilidade lateral do tornozelo.



TIPOS DE ARTICULAÇÃO

TIBIOTALAR GÍNGLIMO (DOBRADIÇA)



Dorsiflexão

Flexão plantar

LIGAMENTOS QUE PROTEGEM O TORNOZELO

LADO MEDIAL (INTERNO)

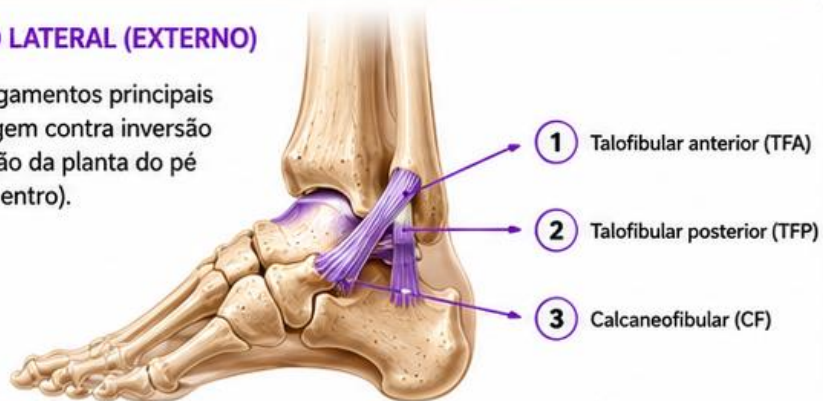
Ligamento Deltoide

Composto por 4 feixes que protegem contra eversão (rotação da planta do pé para fora).



LADO LATERAL (EXTERNO)

Três ligamentos principais protegem contra inversão (rotação da planta do pé para dentro).



RESUMO VISUAL

1 Tibiofibular

Sindesmose entre tíbia e fíbula
Ligamentos: anterior, posterior e tibiofibular interósseo

2 Tibiotalar

Gínglimo (dobradiça)
Maior amplitude de movimento

3 Talofibular

Articulação entre tálus e fíbula
Estabilidade lateral



IMPORTANTE: A combinação dessas articulações e ligamentos permite mobilidade com estabilidade, **essencial para atividades como caminhar, correr e saltar.**

MECANISMO DE LESÃO

TORNOZELO

As lesões do tornozelo estão relacionadas a esporte e dança, como o balé. As mais comuns são as **entorses por inversão** e as **fraturas** em acidentes.



ENTORSE DE TORNOZELO POR INVERSÃO

Ocorre quando o pé **vira para dentro (inversão)** e o peso do corpo é transmitido de forma inadequada, esticando ou rompendo os ligamentos da região lateral do tornozelo.

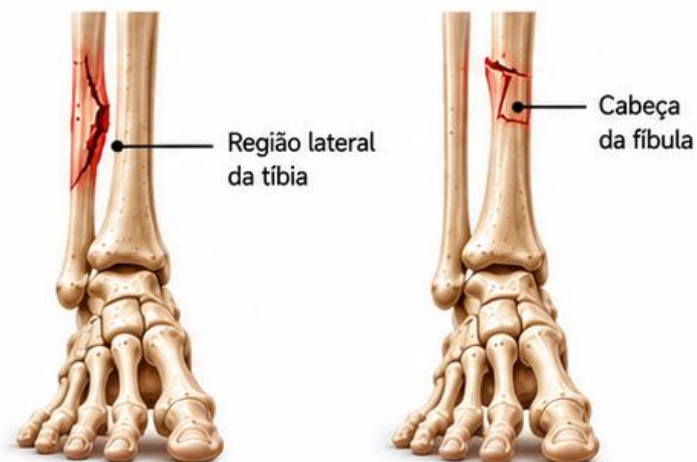


! FATO IMPORTANTE

As entorses por **inversão** podem estar associadas ou não à **distensão ou ruptura** desses ligamentos.

FRATURAS EM ACIDENTES

Lesões na região do tornozelo também podem ser fraturas decorrentes de acidentes, com traumas que acometem principalmente a **região lateral da tíbia e/ou a cabeça da fíbula**.



CAUSAS COMUNS



Práticas esportivas (futebol, basquete, corrida, etc.)



Dança / Balé



Acidentes (quedas, colisões, traumas diretos)

GRAUS DE ENTORSE

As entorses podem variar em gravidade conforme o grau de lesão dos ligamentos.

GRAU I

Leve

- Estiramento leve do ligamento
- Dor leve, inchaço discreto
- Sem instabilidade significativa

GRAU II

Moderada

- Ruptura parcial do ligamento
- Dor moderada, inchaço e equimose
- Instabilidade leve a moderada

GRAU III

Grave

- Ruptura completa do ligamento
- Dor intensa, inchaço importante
- Instabilidade significativa



TRATAMENTO

Depende do grau da lesão. Avaliação clínica e imagem são essenciais para o diagnóstico e conduta.



IMPORTANTE: O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para evitar complicações e garantir a recuperação completa da função do tornozelo.